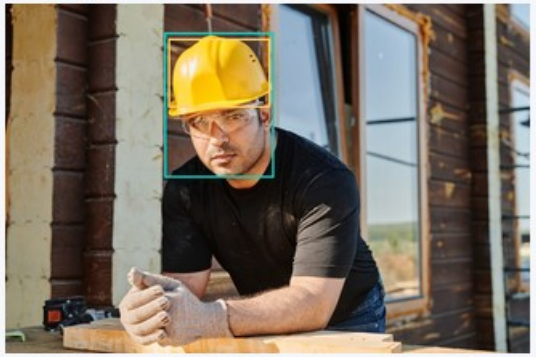
Baret var mı? Başta mı?

G1 | Geliştirme



G2 | Geliştirme



K1 | Kontrol



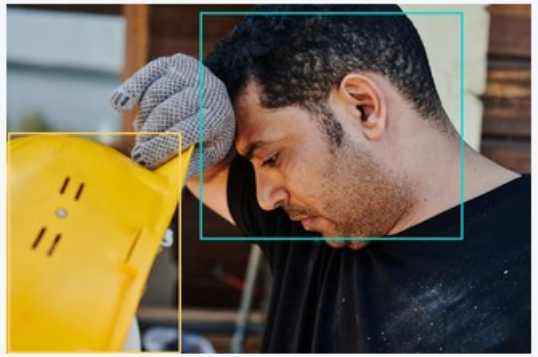
K2 | Kontrol



K3 | Kontrol



K4 | Kontrol



2 geliştirme + 4 kontrol görüntüsü

Başta baret • Başta değil • Baret yok • Belirsiz

Renk tabanlı başlangıç yöntemi · hazır dedektör yok

Aynı görüntü, iki renk yöntemi

K1 RGB



Alan %0,40
Baret yok • Yanlış

K2 RGB



Alan %0,03
Baret yok • Yanlış

K3 RGB



Alan %2,65
Başta değil • Yanlış

K4 RGB



Alan %17,59
Başta değil • Doğru

K1 HSV



Alan %0,81
Baret yok • Yanlış

K2 HSV



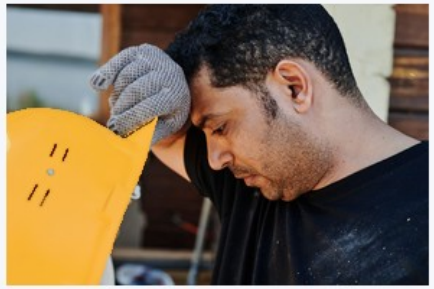
Alan %0,03
Baret yok • Yanlış

K3 HSV



Alan %1,46
Baret yok • Doğru

K4 HSV



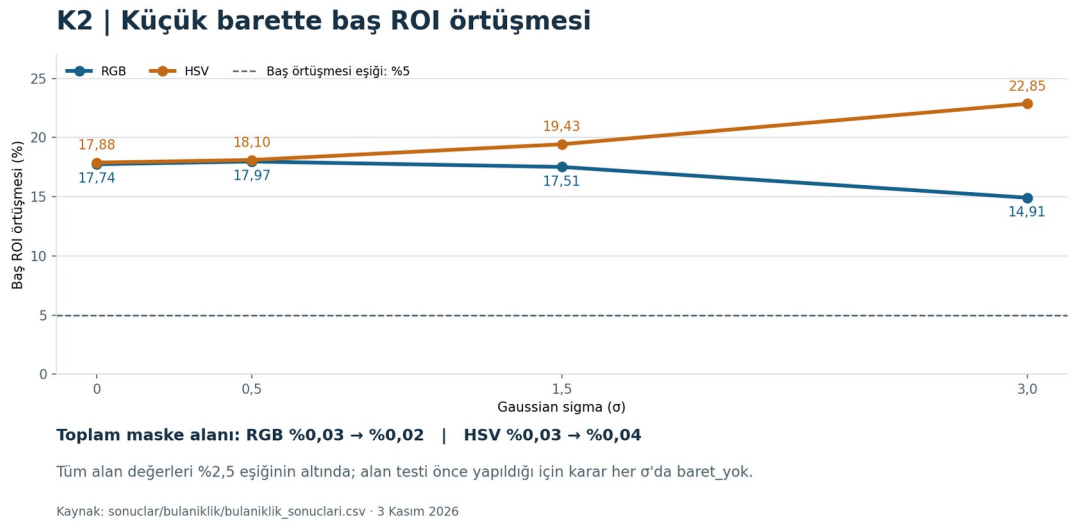
Alan %17,01
Başta değil • Doğru

RGB 1/4 doğru **HSV 2/4 doğru**

Kural: baş yok → belirsiz | alan <%2,5 → baret yok | baş örtüşmesi ≥%5 → başta baret | aksi → başta değil

Ön işleme aynı kararı korudu; kutuları etkiledi

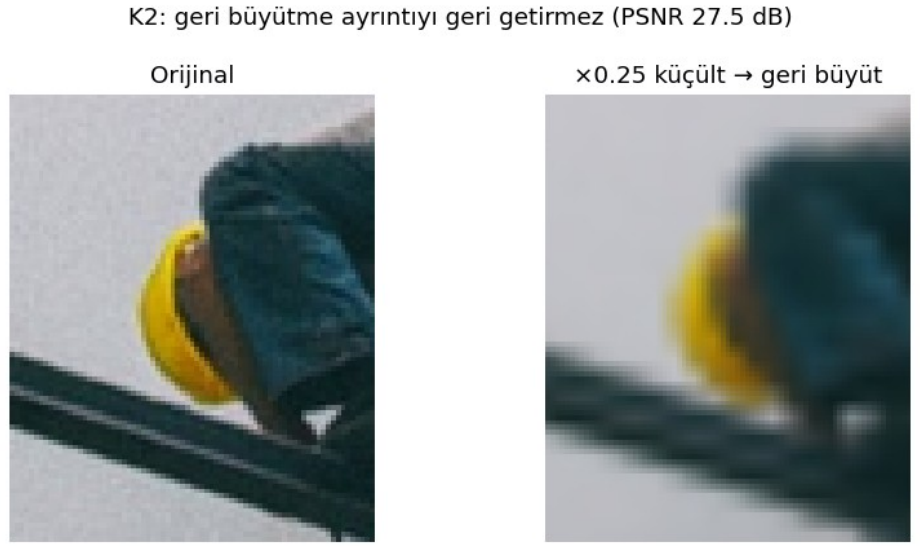
AHMET / GAUSSIAN BLUR



σ 0→3: RGB %17,74→%14,91

HSV %17,88→%22,85

EFE / RESIZE



K2 HSV TP/FN: 1/1 → 0/2 (×1→×0,5)

×0,25 geri büyütme: 27,52 dB

Blur: 15×15; σ=0/0,5/1,5/3 • Ölçek: ×1/×0,75/×0,5/×0,25 • Sınıf değişimi yok

Renkli bölge, baret nesnesi değildir



K3 · gerçek baret yok

RGB 27 yanlış kutu
HSV 33 yanlış kutu

K1–K4 toplamı

RGB 1 TP / 45 FP / 3 FN
HSV 3 TP / 36 FP / 1 FN

Neden: yöntem yalnızca renge bakıyor.
Sonraki kontrol: aday kutulara şekil ölçütü (en–boy, doluluk), G1/G2'de.

Sonuç tablosu ve canlı uygulama

Görüntü	Koşul	Doğru sınıf	Yöntem	Kuralın sınıfı	Maske alanı	TP / FP / FN
K1	Loş ışık	Başta baret	RGB	Baret yok ✗	%0,40	0 / 2 / 1
K1	Loş ışık	Başta baret	HSV	Baret yok ✗	%0,81	1 / 0 / 0
K2	Uzak, küçük	Başta baret	RGB	Baret yok ✗	%0,03	0 / 3 / 2
K2	Uzak, küçük	Başta baret	HSV	Baret yok ✗	%0,03	1 / 2 / 1
K3	Sarı makine	Baret yok	RGB	Başta değil ✗	%2,65	0 / 27 / 0
K3	Sarı makine	Baret yok	HSV	Baret yok	%1,46	0 / 33 / 0
K4	Elde baret	Başta değil	RGB	Başta değil	%17,59	1 / 13 / 0
K4	Elde baret	Başta değil	HSV	Başta değil	%17,01	1 / 1 / 0

✗ = kuralın sınıfı yanlış • TP/FP/FN: IoU ≥ 0,50 (renk maskesi kutuları)

1 Görüntü / baş ROI

2 RGB ve HSV maskeleri

3 Alan → örtüşme → sınıf

4 Renk maskesi aday kutuları

python betikler/canli_demo.py K3

Yeni görüntüde etiket yoksa TP/FP/FN hesaplanmaz.

Sınır: renk, nesne kimliği değildir



K2'de ROI yüksek, toplam alan çok küçük

Alan %0,02–0,04 < %2,5 eşik

Sonraki kontrol

Baş çevresinde alan hesabı
Şekil ölçütleri
Daha büyük bağımsız veri seti